I. El Fourati

Algebra lineare e Geometria

Appunti di teoria



Indice

1 Strutture algebriche **1**

1.1 Gruppi . . . 1

1.2 Anelli . . . 1

1.3 Campi . . . 1

1.4 Omomorfismi . . . 2

2 Spazi vettoriali **3**

2.1 Definizione di spazio vettoriale . . . 3

2.2 Generatori, basi e dimensione di uno spazio vettoriale . . . 3

2.2.1 Generatori . . . 3

2.2.2 Basi e coordinate . . . 3

2.2.3 Dimensione . . . 5

2.3 Sottospazi vettoriali . . . 5

2.3.1 Somma di sottospazi vettoriali . . . 6

2.3.2 Dimensione di somme di sottospazi . . . 6

2.3.3 Formula di Grassman . . . 7

2.4 Spazi vettoriali dotati di prodotto interno . . . 7

2.4.1 Vettori ortogonali e ortonormali . . . 7

2.4.2 Sottospazi ortogonali . . . 8

2.4.3 Normalizzazione di Gram-Schmidt . . . 8

2.5 Spazi vettoriali normati . . . 8

2.6 Spazi metrici . . . 9

2.7 Prodotto vettoriale e misto . . . 9

2.7.1 Definizione di vettori paralleli . . . 9

2.7.2 Prodotto vettoriale . . . 10

2.7.3 Prodotto misto . . . 10

3 Matrici **11**

3.1 Definizione di matrice . . . 11

3.2 Operazioni sulle matrici . . . 11

3.2.1 Prodotto scalare-matrice . . . 11

3.2.2 Somma fra matrici . . . 11

3.2.3 Trasposizione . . . 12

3.2.4 Prodotto matrice-matrice . . . 12

3.3 Matrici ridotte, pivot e rango di matrice . . . 13

3.3.1 Definizione di rango di una matrice . . . 13

3.4 Sistemi lineari . . . 14

3.5 Equazioni matriciali . . . 15

3.6 Matrici inverse, simili, ortogonali e special-ortogonali . . . 16

3.6.1 Matrici inverse . . . 16
3.6.2 Matrici simili . . . 16
3.6.3 Matrici ortogonali . . . 16

4 Applicazioni lineari **17**
4.1 Definizione di applicazione lineare . . . 17
4.2 Matrici associate e cambi di base . . . 18
4.3 Nucleo di un'applicazione lineare . . . 18
4.4 Teorema della dimensione . . . 19
4.5 Endomorfismi lineari semplici e autoaggiunti . . . 19
4.5.1 Endomorfismi lineari semplici . . . 19
4.5.2 Endomorfismi lineari autoaggiunti . . . 19
4.6 Autovalori, autovettori ed autospazi . . . 20
4.6.1 Molteplicità algebrica e geometrica . . . 20
4.7 Diagonalizzazione e spettro di una matrice . . . 22
4.7.1 Teorema spettrale . . . 22

5 Forme quadratiche **25**
5.1 Definizione di forma quadratica . . . 25
5.2 Cambiamento di variabile . . . 25
5.3 Segno di una forma quadratica . . . 25
5.4 Coniche . . . 26
5.4.1 Forma canonica di una conica . . . 26
5.4.2 Tipi di coniche . . . 27

1 Strutture algebriche

1.1 Gruppi

Un gruppo è una struttura algebrica determinata da un insieme S e da un'operazione binaria interna e chiusa $+ : S \times S \to S$, la quale deve soddisfare una serie di assiomi:

(1) Associatività: $\forall x, y, z \in S,\ x + (y + z) = (x + y) + z$
(2) Esistenza dell'elemento neutro: $\exists 0_G \in S : \forall x \in S,\ x + 0_G = x$
(3) Esistenza dell'elemento inverso: $\forall x \in S, \exists (-x) \in S : x + (-x) = 0_G$

Qualora un gruppo soddisfi anche l'assioma di commutatività, ovvero $\forall x, y \in S,\ x + y = y + x$, esso viene detto "gruppo abeliano".

Alcuni esempi di gruppi sono:

- $(\mathbb{Z}, +)$
- $(Q_8, +)$
- $(S_n, +)$

1.2 Anelli

Un anello è una struttura algebrica determinata da un insieme S e da due operazioni binarie interne e chiuse, $+ : S \times S \to S$ (addizione) e $\cdot : S \times S \to S$ (moltiplicazione), le quali devono soddisfare una serie di assiomi:

(1) $(S, +)$ deve essere un gruppo abeliano
(2) Associatività della moltiplicazione: $\forall x, y, z \in S,\ x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
(3) Esistenza dell'elemento neutro della moltiplicazione: $\exists 1_R \in S : \forall x \in S,\ x \cdot 1_R = x$
(4) Distributività destra della moltiplicazione rispetto alla somma: $\forall x, y, z \in S,\ x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
(5) Distributività sinistra della moltiplicazione rispetto alla somma: $\forall x, y, z \in S,\ (y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x$

E' necessario sottolineare la differenza fra distributività destra e sinistra in quanto la *moltiplicazione* in un anello non è detto che sia commutativa.

Alcuni esempi di anelli sono:

- $(\mathbb{R}^{n,n}, +, \cdot)$ dove $\cdot$ è la moltiplicazione fra matrici
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$

1.3 Campi

Un campo è una struttura algebrica determinata da un insieme S e da due operazioni binarie interne e chiuse, $+ : S \times S \to S$ (addizione) e $\cdot : S \times S \to S$ (moltiplicazione), le quali devono soddisfare una serie di assiomi:

(1) $(S, +)$ deve essere un gruppo abeliano
(2) $(S^*, \cdot)$ deve essere un gruppo abeliano, dove S^* non è altro che S senza gli elementi per cui l'inverso moltiplicativo ($a \in S \implies \exists a^{-1} \in S : aa^{-1} = \mathrm{id}_F(a)$) non è definito ($S/\{0\}$)
(3) Distributività completa della moltiplicazione rispetto alla somma: $\forall x, y, z \in S,\ x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x$

Alcuni esempi di campi sono:

- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{C}, +, \cdot)$, il quale è il più piccolo campo algebricamente chiuso.

1.4 Omomorfismi

Un omomorfismo è un'applicazione che, associando due strutture algebriche, ne mantiene le proprietà. Per esempio, siano $(G, +)$ e $(H, *)$ due gruppi, allora $f : G \to H$ è un omomorfismo se e solo se

$$\forall x, y \in G,\ f(x + y) = f(x) * f(y)$$

Un esempio particolare di omomorfismo sono le applicazioni lineari fra spazi vettoriali $f : V \to W$ in quanto $f(\mathbf{v} + \mathbf{u}) = f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{u})$.

2 Spazi vettoriali

2.1 Definizione di spazio vettoriale

Uno spazio vettoriale è una struttura algebrica che consiste in:

- Un insieme V di elementi chiamati vettori
- Un campo F di elementi chiamati scalari
- Un'operazione binaria interna chiamata somma vettoriale ($+ : V \times V \to V$)
- Un'operazione binaria esterna chiamata prodotto scalare-vettore ($\cdot : F \times V \to V$)

Le due operazioni devono soddisfare una serie di 8 assiomi:

- Associatività della somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in V,\ (\mathbf{v} + \mathbf{w}) + \mathbf{u} = (\mathbf{v} + \mathbf{u}) + \mathbf{w}$
- Commutatività della somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V,\ \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$
- Elemento identità della somma vettoriale: $\exists \mathbf{0} \in V : \forall \mathbf{v} \in V,\ \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$
- Inverso della somma vettoriale: $\forall \mathbf{v} \in V,\ \exists (-\mathbf{v}) \in V : \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
- Compatibilità del prodotto scalare-vettore con il prodotto del campo: $\forall a, b \in F,\ a(b\mathbf{v}) = (ab)\mathbf{v}$
- Elemento identità del prodotto scalare-vettore: $\exists 1 \in F : \forall \mathbf{v} \in V,\ 1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$
- Distributività del prodotto scalare-vettore rispetto alla somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V,\ \forall \lambda \in F,\ \lambda(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda\mathbf{v} + \lambda\mathbf{w}$
- Distributività della somma scalare rispetto al prodotto scalare-vettore: $\forall \mathbf{v} \in V,\ \forall \lambda, \mu \in F,\ (\lambda + \mu)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{v}$

2.2 Generatori, basi e dimensione di uno spazio vettoriale

2.2.1 Generatori

Un sottoinsieme G di uno spazio vettoriale V che sussiste su un campo F è definito generatore di V se e solo se $\text{span}(G) = V$, dove $\text{span}(G) = \{\mathbf{v} \in V : \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{g}_i = \mathbf{v},\ \text{con } a_1, ..., a_n \in F \ \text{ e } n = |G|\}$.

2.2.2 Basi e coordinate

Un sottoinsieme $B = \{\mathbf{b}_1, ..., \mathbf{b}_n\}$ di uno spazio vettoriale V è definito base se e solo se:

(1) $\forall \mathbf{v} \in V,\ \exists\, c_1, ..., c_n \in F : \sum_{i=1}^{n} c_i \mathbf{b}_i = \mathbf{v}, \quad \mathbf{b}_1, ..., \mathbf{b}_n \in B$ (in altre parole B è un generatore di V)

(2) Per ogni sottoinsieme $\{\mathbf{b}_1, ..., \mathbf{b}_k\} \subseteq B$, $c_1\mathbf{b}_1 +, ..., +c_k\mathbf{b}_k = \mathbf{0} \iff c_1 = c_2 = ... = c_k = 0$

Inoltre, dalla definizione di base segue che, dato un vettore $\mathbf{v}$ e una base B di V, vi è una e una sola scomposizione in coordinate secondo B di $\mathbf{v}$.

Teorema 1 (Teorema dell'esistenza di una base di uno spazio vettoriale)**.** *Sia V uno spazio vettoriale non triviale. Allora esiste un insieme $B \subseteq V$ di vettori linearmente indipendenti tali per cui $span(B) = V$.*

Dimostrazione. Sia $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(V)$ una famiglia di insiemi su V tale per cui $K \in \mathcal{I}$ se e solo se tutti gli elementi in K sono linearmente indipendenti. E' allora possibile costruire una relazione di ordine parziale su $\mathcal{I}$ secondo come segue:

$$\forall K, L \in \mathcal{I} \quad K \leq L \iff K \subseteq L$$

Si selezioni una catena $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{I}$ e sia G l'unione di tutti gli elementi in $\mathcal{C}$. G è estremo superiore di $\mathcal{C}$ in quanto $\forall C \in \mathcal{C},\ C \subseteq G$. Allora, dimostrando che $G \in \mathcal{I}$, è possibile applicare il lemma di Zorn su $\mathcal{I}$.

Si assuma per assurdo che $G \notin \mathcal{I}$. Ciò significa che esiste un $\mathbf{v} \in G$ ed un $H \subseteq G \setminus \{\mathbf{v}\}$ tali per cui $\sum_i a_i \mathbf{u}_i = \mathbf{v}$ con $\mathbf{u}_i \in H$. Per definizione di combinazione lineare si ha che:

$$|H| < \infty$$

Inoltre, è possibile costruire una mappa $f : G \to \mathcal{C}$ in modo che

$$\forall \mathbf{g} \in G,\ \mathbf{g} \in f(\mathbf{g}) \text{ e } f(\mathbf{g}) \in \mathcal{C}$$

Si consideri $f(H)$. Dato che $f(H) \subseteq \mathcal{C}$, si ha una relazione di ordine totale su $f(H)$ e, in virtù del fatto che H è un insieme finito, $f(H)$ è anch'esso un insieme finito. E' possibile dunque trovare un insieme $C_\alpha \in f(H)$ tale per cui $\forall C \in f(H),\ C \leq C_\alpha$, quindi:

$$\forall \mathbf{u} \in H,\ \mathbf{u} \in f(\mathbf{u}) \subseteq C_\alpha \implies H \subseteq C_\alpha$$

Denotando $f(\mathbf{v}) = C_\beta$, è possibile dire che $C_\alpha \subseteq C_\beta$ oppure $C_\beta \subseteq C_\alpha$. Di conseguenza esiste un $C_\gamma \in \mathcal{C}$ che contiene sia $\mathbf{v}$ che H. Dato che $C_\gamma \in \mathcal{C} \subseteq \mathcal{I}$, si ha che tutti i vettori in C_γ sono linearmente indipendenti, il che significa che anche $H \cup \{\mathbf{v}\}$ lo è, contraddicendo l'ipotesi iniziale. Allora $G \in \mathcal{I}$

Trovato un elemento massimo B di $\mathcal{I}$, dimostrare che questi è una base è triviale. Sia $W = \text{span}(B)$ e si supponga per assurdo che $W \neq V$. Vi è di conseguenza un elemento $\mathbf{v} \in V$ tale per cui

$$\mathbf{v} \notin W \implies a_1\mathbf{b}_1 + ... + a_n\mathbf{b}_n + k\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff a_1, ..., a_n, k = 0 \quad \text{con } \mathbf{b}_1, ..., \mathbf{b}_n \in B$$

Si ha che $\mathbf{v}$ è linearmente indipendente rispetto a B. Allora $B \cup \{\mathbf{v}\} \in \mathcal{I}$ e $B \leq (B \cup \{\mathbf{v}\})$, contraddicendo l'ipotesi che B sia elemento massimo in $\mathcal{I}$. Quindi $W = V$.

□

Teorema 2 (Teorema dell'unicità della scomposizione)**.** *Sia V uno spazio vettoriale su un campo F e sia $B = \{\mathbf{b}_1, ..., \mathbf{b}_n\}$ una base di V. Allora per ogni vettore $\mathbf{v} \in V$ esiste una e una sola combinazione $c_1, ..., c_n \in F$ tale per cui $c_1\mathbf{b}_1 + ... + c_n\mathbf{b}_n = \mathbf{v}$*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che vi siano due combinazioni $a_1, ..., a_n \in F$ e $b_1, ..., b_n \in F$ tali per cui:

(I) $\exists i \in \{1, ..., n\} : a_i \neq b_i$
(II) $a_1\mathbf{b}_1 + ... + a_n\mathbf{b}_n = \mathbf{v}$
(III) $b_1\mathbf{b}_1 + ... + b_n\mathbf{b}_n = \mathbf{v}$

Allora, segue che:

$$\mathbf{v} - \mathbf{v} = (a_1\mathbf{b}_1 - b_1\mathbf{b}_1) + ... + (a_n\mathbf{b}_n - b_n\mathbf{b}_n) = \mathbf{0} \implies (a_1 - b_1)\mathbf{b}_1 + ... + (a_n - b_n)\mathbf{b}_n = \mathbf{0}$$

Per il punto (2) della definizione di base, abbiamo dunque:

$$(a_i - b_i) = 0 \implies a_i = b_i \quad \forall i \in \{1, ..., n\}$$

chiaramente contraddicendo l'ipotesi (I). □

Teorema 3 (Teorema dell'estrazione di base)**.** *Sia V uno spazio vettoriale e sia G un generatore di V. Esiste allora un sottoinsieme $K \subseteq G$ tale per cui K è una base di V.*

Dimostrazione. Sia K il sottoinsieme linearmente indipendente di G più grande, ovvero, dato un generico sottoinsieme L di G linearmente indipendente, si ha sempre che $L \subseteq K$. Siano $k = |K|$, $m = |G|$. E' necessario allora dimostrare che $\text{span}(K) = V$. Si prenda un generico elemento $\mathbf{g} \in G \setminus K$. Conseguenza del fatto che $\mathbf{g}$ non si trova in K

$$\mathbf{g} = a_1\mathbf{u}_1 + ... + a_k\mathbf{u}_k \text{ con } \mathbf{u}_1, ..., \mathbf{u}_k \in K$$

Quindi, dato che un generico elemento $\mathbf{v} \in V$ è esprimibile come combinazione lineare di elementi di G, si può osservare come

$$\mathbf{v} = \sum_i^k b_i\mathbf{u}_i + \sum_j^{m-k} c_j\mathbf{g}_j = \sum_i^k b_i\mathbf{u}_i + \sum_j^{m-k} c_j(a_1^j\mathbf{u}_1 + ... + a_k^j\mathbf{u}_k) = (b_1 + \sum_j^{m-k} c_j a_1^j)\mathbf{u}_1 + ... + (b_k + \sum_j^{m-k} c_j a_k^j)\mathbf{u}_k$$

□

2.2.3 Dimensione

La dimensione n di uno spazio vettoriale è data dalla cardinalità di una qualsiasi base B di V.

Lemma 1 (Lemma di Steinitz)**.** *Sia V uno spazio vettoriale, G un generatore di V e sia $H = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, ..., \mathbf{v}_k\} \subseteq V$ un insieme di k vettori linearmente indipendenti. Allora $|H| \leq |G|$.*

Dimostrazione. Per il teorema di estrazione di base [T. **3**], esiste un $B \subseteq G$ base di V. Dato che H è un insieme di vettori linearmente indipendenti in V, $|H| \leq |B|$. Infine, per le leggi di inclusione, se $B \subseteq G$, allora $|B| \leq |G|$, quindi

$$|H| \leq |B| \leq |G| \implies |H| \leq |G|$$

□

Teorema 4 (Teorema sull'unicità della dimensione)**.** *Sia V uno spazio vettoriale e sia $B \subseteq V$ una base di V. Se $B' \subseteq V$ è un'altra base di V diversa da B, allora $|B'| = |B| = n$.*

Dimostrazione. Per il Lemma di Steinitz si ha che $|B'| \leq |B|$, in quanto B è un generatore di V e B' è una collezione di vettori linearmente indipendenti in V. Lo stesso ragionamento può essere fatto scambiando B e B', risultando in $|B| \leq |B'|$, che implica $|B| = |B'|$. □

2.3 Sottospazi vettoriali

Dato uno spazio vettoriale V su un campo F, un sottoinsieme W di V si dice sottospazio vettoriale se e solo se W è a sua volta uno spazio vettoriale, chiuso per quanto riguarda la somma vettoriale e la moltiplicazione scalare-vettore:

(1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in W,\ \mathbf{v} + \mathbf{w} \in W$
(2) $\forall \mathbf{v} \in W, \forall \lambda \in F,\ \lambda\mathbf{v} \in W \implies \mathbf{0}_V \in W$

Dato uno spazio vettoriale V l'insieme $\{\mathbf{0}_V\}$ è considerato il sottospazio vettoriale triviale e l'intersezione di tutti i sottospazi vettoriali di V coincide sempre con il sottospazio triviale. La dimensione di un sottospazio vettoriale W di V è sempre minore o uguale a quella dello "spazio genitore".

Lemma 2. *Sia V uno spazio vettoriale e siano W, Z due sottospazi vettoriali di V, allora $W \cap Z$ è sottospazio vettoriale di V*

Dimostrazione. Si proceda come segue:

(I) $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in W \cap Z \implies \mathbf{v}, \mathbf{w} \in W \land \mathbf{v}, \mathbf{w} \in Z \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in W \land \mathbf{v} + \mathbf{w} \in Z \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in W \cap Z$
(II) $\mathbf{v} \in W \cap Z \implies \mathbf{v} \in W \land \mathbf{v} \in Z \implies \lambda\mathbf{v} \in W \land \lambda\mathbf{v} \in Z \implies \lambda\mathbf{v} \in W \cap Z$

□

2.3.1 Somma di sottospazi vettoriali

Dato uno spazio vettoriale V e $W, Z \subseteq V$ sottospazi vettoriali, la somma $W + Z = \{\mathbf{v} \in V : \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{w} \text{ con } \mathbf{v} \in W, \mathbf{w} \in Z\}$ è a sua volta un sottospazio vettoriale di V in quanto:

(1) $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in W + Z \implies \mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 \land \mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2 \implies \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in W,\ \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in Z \implies \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) + (\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) \in W + Z$
(2) $\mathbf{v} \in W + Z \implies \mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w} \implies \mathbf{u} \in W,\ \mathbf{w} \in Z \implies \lambda\mathbf{v} = (\lambda\mathbf{u}) + (\lambda\mathbf{w}) \in W + Z$

La somma fra due sottospazi vettoriali è il più piccolo sottospazio vettoriale che contiene entrambi contemporaneamente. Essa si dice diretta se e solo se per ogni $\mathbf{v} \in W \oplus Z$ esiste uno e un solo $\mathbf{u} \in W$ e uno e un solo $\mathbf{w} \in Z$ tale per cui $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{v}$. Si indica come $W \oplus Z$.

Lemma 3. *Sia V uno spazio vettoriale e siano $W, Z \subseteq V$ due sottospazi vettoriali. La somma $W + Z$ è diretta $\iff W \cap Z = \{\mathbf{0}_V\}$*

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Supponiamo per assurdo che $\exists \mathbf{v} \in W \cap Z : \mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$. Allora

$$\mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0}_V \text{ con } \mathbf{v} \in W,\ \mathbf{0}_V \in Z,\ \ \mathbf{v} = \mathbf{0}_V + \mathbf{v} \text{ con } \mathbf{0}_V \in W,\ \mathbf{v} \in Z \implies \nexists W \oplus Z$$

contraddicendo l'ipotesi che la somma sia diretta.

($\Leftarrow$) Supponiamo per assurdo che la somma non sia diretta, quindi che $\mathbf{v} \in W + Z : \mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{u}' + \mathbf{w}'$ con $\mathbf{u} \neq \mathbf{u}'$ e $\mathbf{w} \neq \mathbf{w}'$. Riscrivendo l'equazione $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{u}' + \mathbf{w}'$

$$\mathbf{u} - \mathbf{u}' = \mathbf{w}' - \mathbf{w} \text{ con } \mathbf{u} - \mathbf{u}' \in W,\ \mathbf{w}' - \mathbf{w} \in Z \implies \mathbf{u} - \mathbf{u}' \in W \cap Z \implies \mathbf{u} - \mathbf{u}' = \mathbf{0}_V \implies \mathbf{u} = \mathbf{u}'$$

contraddicendo l'ipotesi che la somma non sia diretta. □

Teorema 5 (Teorema delle somme dirette)**.** *Sia V uno spazio vettoriale e siano $V_1, V_2, ..., V_n$ sottospazi di V, allora TFAE:*

(I) $V_i \cap \left(\sum_{k \neq i} V_k \right) = \{\mathbf{0}_V\}$
(II) $\dim(V_1 \oplus V_2 \oplus ... \oplus V_n) = \sum_i^n \dim(V_i)$
(III) $\bigcup_i^n B_i$ *è base di* $V_1 \oplus ... \oplus V_n$ *dove* B_i *è base di* V_i

2.3.2 Dimensione di somme di sottospazi

Proposizione 1. *Sia V uno spazio vettoriale e siano $V_1, V_2, ..., V_n$ sottospazi di V. Allora* $\dim(V_1 + V_2 + ... + V_n) \leq \sum_i^n \dim(V_i)$

Dimostrazione. Si consideri un elemento $\mathbf{v} \in W = V_1 + V_2 + ... + V_n$, allora $\mathbf{v} = \sum_i^n \mathbf{v}_i$, con $\mathbf{v}_i \in V_i$. E' possibile mostrare che $\mathbf{v}$ è combinazione lineare delle basi di tutti i sottospazi V_i, il che implica che $\bigcup_i^n B_i$ è un generatore di W. Il lemma di Steinitz detta quindi che $|B_W| = \dim(W) \leq |\bigcup_i^n B_i|$. □

2.3.3 Formula di Grassman

Sia V uno spazio vettoriale e siano $W, Z \subseteq V$ sottospazi vettoriali di V, allora $\dim(W + Z) = \dim(W) + \dim(Z) - \dim(W \cap Z)$.

2.4 Spazi vettoriali dotati di prodotto interno

Uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno è uno spazio vettoriale V dotato di una operazione binaria $(\cdot : V \times V \to F)$ detta prodotto interno (o prodotto scalare), la quale soddifa una serie di condizioni:

(1) Commutatività: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V,\ \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$
(2) Bilinearità: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in V,\ \forall \alpha, \beta \in F,\ (\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{u}) \cdot \mathbf{w} = \alpha(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) + \beta(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})$
(3) Positività definita: $\forall \mathbf{v} \in V : \mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V,\ \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$

In un generico spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ il prodotto interno è definito, data una base ortonormale B di $\mathbb{R}^n$, come

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i$$

dove $v_1, ..., v_n \in F$ e $w_1, ..., w_n \in F$ sono le scomposizioni di, rispettivamente, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ secondo B.

Teorema 6 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz)**.** *Sia V uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno. Allora, $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V,\ |\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$*

Dimostrazione. Procediamo come segue:

$$|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \iff |\sum_{i=1}^{n} v_i w_i| \leq \sqrt{(\sum_{i=1}^{n} v_i^2)(\sum_{i=1}^{n} w_i^2)} \iff (\sum_{i=1}^{n} v_i w_i)^2 \leq (\sum_{i=1}^{n} v_i^2)(\sum_{i=1}^{n} w_i^2)$$
$$\iff (\sum_{i=1}^{n} v_i^2)(\sum_{i=1}^{n} w_i^2) - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n}(v_i w_j - v_j w_i)^2 \leq (\sum_{i=1}^{n} v_i^2)(\sum_{i=1}^{n} w_i^2)$$
$$\iff -\tfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(v_i w_j - v_j w_i)^2 \leq 0$$

□

2.4.1 Vettori ortogonali e ortonormali

In uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno è possibile introdurre il concetto di ortogonalità. Due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ si dicono ortogonali se $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$. Si dicono ortonormali invece se sono ortogonali e aggiuntivamente si ha che $\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = 1,\ \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} = 1$.

Teorema 7 (Teorema dell'indipendenza lineare di vettori ortogonali)**.** *Sia V uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno e siano $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$. Se $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$ e $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}_V$ allora $a\mathbf{v} + b\mathbf{w} = \mathbf{0} \iff a, b = 0$.*

Dimostrazione. Si consideri $a\mathbf{v} + b\mathbf{w} = \mathbf{0}$

$$(a\mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} + (b\mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{v} \implies a(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = 0$$

dato che $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$, si può notare come $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$, quindi $a = 0$.

Ripetendo lo stesso procedimento con $\mathbf{w}$, si ha

$$(a\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} + (b\mathbf{w}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{w} \implies b(\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}) = 0$$

come per $\mathbf{v}$, per ipotesi $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} > 0$, quindi $b = 0$.

□

2.4.2 Sottospazi ortogonali

Sia V uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno. Due sottospazi $W, Z \subseteq V$ si dicono ortogonali ($W \perp Z$) se $\forall \mathbf{w} \in W,\ \forall \mathbf{z} \in Z,\ \mathbf{w} \cdot \mathbf{z} = 0$. Per verificare l'ortogonalità di due sottospazi è semplicemente necessario verificare l'ortogonalità fra una base di W e una base di Z.

2.4.3 Normalizzazione di Gram-Schmidt

Dato un qualsiasi spazio vettoriale dotato di prodotto interno V e una base in B in V è possibile determinare una base ortonormale attraverso un processo chiamato normalizzazione di Gram-Schmidt. Sia

$$\text{proj}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}$$

allora

$$\begin{aligned}
\mathbf{u}_1 &= \mathbf{v}_1 & \mathbf{e}_1 &= \frac{\mathbf{u}_1}{||\mathbf{u}_1||} \\
\mathbf{u}_2 &= \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2) & \mathbf{e}_2 &= \frac{\mathbf{u}_2}{||\mathbf{u}_2||} \\
\mathbf{u}_3 &= \mathbf{v}_3 - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_3) - \text{proj}_{\mathbf{u}_2}(\mathbf{v}_3) & \mathbf{e}_3 &= \frac{\mathbf{u}_3}{||\mathbf{u}_3||} \\
&\vdots & & \\
\mathbf{u}_n &= \mathbf{v}_n - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_n) - \text{proj}_{\mathbf{u}_2}(\mathbf{v}_n) - ... - \text{proj}_{\mathbf{u}_{n-1}}(\mathbf{v}_n) & \mathbf{e}_n &= \frac{\mathbf{u}_n}{||\mathbf{u}_n||}
\end{aligned}$$

con $\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_n \in B$.

2.5 Spazi vettoriali normati

Uno spazio vettoriale normato è uno spazio vettoriale V su cui una norma è definita, ovvero una funzione $||\cdot|| : V \to \mathbb{R}$ in grado di assegnare ad ogni vettore una sorta di "lunghezza". La norma deve soddisfare quattro assiomi:

- Non-negatività: $\forall \mathbf{v} \in V,\ ||\mathbf{v}|| \geq 0$
- Positività: $\forall \mathbf{v} \in V,\ \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \iff ||\mathbf{v}|| > 0$
- Omogeneità assoluta: $\forall \mathbf{v} \in V,\ \forall \lambda \in F,\ ||\lambda \mathbf{v}|| = |\lambda|\, ||\mathbf{v}||$
- Disuguaglianza triangolare: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V,\ ||\mathbf{v} + \mathbf{w}|| \leq ||\mathbf{v}|| + ||\mathbf{w}||$

Uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno induce su di sé stesso una norma. Sia $||\mathbf{v}|| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$, possiamo dimostrare che $||\cdot||$ soddisfi tutti gli assiomi della norma:

- Non-negatività: $\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2} \geq 0$

- Positività: $\sqrt{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}} \neq 0 \iff \mathbf{v}\cdot\mathbf{v} \neq 0 \iff \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$
- Omogeneità assoluta: $\sqrt{\lambda\mathbf{v}\cdot\lambda\mathbf{v}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\lambda^2 v_i^2} = \sqrt{\lambda^2\sum_{i=1}^{n} v_i^2} = |\lambda|\sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2} = |\lambda|\sqrt{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}$
- Disuguaglianza triangoalre:

$$\begin{aligned}
\sqrt{(\mathbf{v}+\mathbf{w})\cdot(\mathbf{v}+\mathbf{w})} &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(v_i+w_i)^2} \\
&\leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^{n} w_i^2} \\
&\iff \sum_{i=1}^{n} v_i^2 + \sum_{i=1}^{n} w_i^2 + 2\sum_{i=1}^{n} v_i w_i \\
&\qquad \leq \sum_{i=1}^{n} v_i^2 + \sum_{i=1}^{n} w_i^2 + 2\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} w_i^2\right)} \\
&\iff \sum_{i=1}^{n} v_i w_i \leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} w_i^2\right)} \\
&\iff \mathbf{v}\cdot\mathbf{w} \leq ||\mathbf{v}||\,||\mathbf{w}|| \\
&\iff \mathbf{v}\cdot\mathbf{w} \leq \sqrt{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}\sqrt{\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}} \quad \text{(vero per Cauchy-Schwartz)}
\end{aligned}$$

2.6 Spazi metrici

Uno spazio metrico è un insieme di elementi M su cui una funzione di distanza (anche chiamata metrica) $d : M \times M \to \mathbb{R}$ è definita. La metrica deve soddisfare quattro assiomi:

- Identità: $\forall x \in M,\ d(x,x) = 0$
- Positività: $\forall x, y \in M,\ x \neq y \implies d(x,y) > 0$
- Simmetria: $\forall x, y \in M,\ d(x,y) = d(y,x)$
- Disuguaglianza triangolare: $\forall x, y, z \in M,\ d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

Uno spazio vettoriale normato induce su di sé stesso una metrica, ovvero è possibile costruire una funzione di distanza a partire dalla norma, rendendo lo spazio vettoriale uno spazio metrico. Infatti sia $d(\mathbf{v},\mathbf{w}) = ||\mathbf{v}-\mathbf{w}||$, possiamo dimostrare che d soddisfi tutti gli assiomi della metrica:

- Identità: $d(\mathbf{v},\mathbf{v}) = ||\mathbf{v}-\mathbf{v}|| = ||\mathbf{0}|| = 0$
- Positività: $\mathbf{v} \neq \mathbf{w} \implies d(\mathbf{v},\mathbf{w}) = ||\mathbf{v}-\mathbf{w}|| > 0$
- Simmetria: $d(\mathbf{w},\mathbf{v}) = ||\mathbf{w}-\mathbf{v}|| = ||(-1)(\mathbf{v}-\mathbf{w})|| = |-1|\,||\mathbf{v}-\mathbf{w}|| = ||\mathbf{v}-\mathbf{w}|| = d(\mathbf{v},\mathbf{w})$
- Disuguaglianza triangolare: $d(\mathbf{v},\mathbf{u}) = ||\mathbf{v}-\mathbf{u}|| = ||(\mathbf{v}-\mathbf{w})+(\mathbf{w}-\mathbf{u})|| \leq ||\mathbf{v}-\mathbf{w}|| + ||\mathbf{w}-\mathbf{u}||$

2.7 Prodotto vettoriale e misto

2.7.1 Definizione di vettori paralleli

Due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ si dicono paralleli se e solo se $\exists\lambda \in F : \mathbf{v} = \lambda\mathbf{w}$

2.7.2 Prodotto vettoriale

Dati due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ il prodotto vettoriale ($\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$) è definito come:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \det\left(\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}\right)$$

Dove $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ è la base ortonormale di $\mathbb{R}^3$.

Proprietà:

(1) Anticommutativa: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3,\ \mathbf{v} \times \mathbf{w} = -(\mathbf{w} \times \mathbf{v})$
(2) Associativa rispetto al prodotto scalare-vettore: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3,\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ (\lambda \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
(3) Distributiva rispetto alla somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3,\ (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \times \mathbf{u} = \mathbf{v} \times \mathbf{u} + \mathbf{w} \times \mathbf{u}$

2.7.3 Prodotto misto

Dati tre vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ il prodotto misto ($(\cdot \times \cdot) \cdot : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$) è definito come:

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = \det\left(\begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}\right)$$

Proprietà:

(1) Commutativa per rotazione sinistra: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3,\ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

3 Matrici

3.1 Definizione di matrice

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ di dimensioni $m \times n$ a coefficienti reali è un oggetto matematico della forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Dove $a_{ij} \in \mathbb{R}$ sono i coefficienti della matrice, m è il numero delle righe ed n il numero delle colonne. Se $n = m$ la matrice si dice quadrata e gli elementi $\{a_{ii} : i \in \{1, ..., n\}\}$ sono chiamati "diagonale" della matrice.

Sia $\mathbb{R}^{m,n}$ l'insieme di tutte le generiche matrici $m \times n$, possiamo affermare che sussiste una biezione fra $\mathbb{R}^{m,1} \leftrightarrow \mathbb{R}^m$ e fra $\mathbb{R}^{1,n} \leftrightarrow \mathbb{R}^n$.

3.2 Operazioni sulle matrici

3.2.1 Prodotto scalare-matrice

Sia $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ una matrice e sia $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare, il prodotto scalare-matrice di λ con A è definito come:

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & ... & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & ... & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & ... & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

Proprietà:

(1) Associativa: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathbb{R}^{m,n},\ (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$
(2) Distributiva rispetto alla somma fra scalari: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathbb{R}^{m,n},\ (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
(3) Esistenza dell'elemento neutro: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n}\ \exists (1) \in \mathbb{R} : (1)A = A$

3.2.2 Somma fra matrici

Siano $A, B \in \mathbb{R}^{m,n}$ due matrici $m \times n$, la somma di A con B è definita come:

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & ... & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & ... & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & ... & b_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & ... & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & ... & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & ... & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Proprietà:

(1) Commutativa: $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n},\ A + B = B + A$
(2) Associativa: $\forall A, B, C \in \mathbb{R}^{m,n},\ (A + B) + C = A + (C + B)$
(3) Distributiva del prodotto scalare-matrice rispetto alla somma matriciale: $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ \forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n},\ \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
(4) Esistenza dell'elemento neutro: $\exists 0_{m,n} \in \mathbb{R}^{m,n} : \forall A \in \mathbb{R}^{m,n},\ A + 0_{m,n} = A$
(5) Esistenza dell'elemento opposto: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n},\ \exists (-A) \in \mathbb{R}^{m,n} : A + (-A) = 0_{m,n}$

3.2.3 Trasposizione

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$, la sua trasposta $A^T \in \mathbb{R}^{n,m}$ è la matrice nella forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{bmatrix} \implies A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & ... & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & ... & a_{m2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice simmetrica se $A = A^T$ oppure antisimmetrica se $A = -A^T$

Teorema 8. *Sia V lo spazio vettoriale determinato da $(\mathbb{R}^{n,n}, \mathbb{R}, +, \cdot)$, allora*

(I) $S = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : A = A^T\}$ e $W = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : A = -A^T\}$ sono sottospazi di V
(II) $S \oplus W = \mathbb{R}^{n,n}$

Dimostrazione. (I) Si consideri

$$\forall A, B \in S,\ (A+B)^T = A^T + B^T = A + B \implies A + B \in S$$

$$\forall A \in S,\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A \implies \lambda A \in S$$

allora S è sottospazio di V. Per W invece

$$\forall A, B \in W,\ (A+B)^T = A^T + B^T = -A + -B = -(A+B) \implies A + B \in W$$

$$\forall A \in W,\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ (\lambda A)^T = \lambda(A^T) = -\lambda A \implies \lambda A \in W$$

allora W è sottospazio di V.

(II) Se $A \in S \cap W$, si ha

$$A = A^T = -A \implies A = 0_{n,n} \implies S \cap W = \{0_{n,n}\}$$

quindi la somma $S \oplus W$ è diretta. Adesso, sia $M \in \mathbb{R}^{n,n}$. Se $A = \frac{M+M^T}{2} \in S$ e $B = \frac{M-M^T}{2} \in W$ abbiamo che $A + B = M \in S \oplus W$. Quindi $\mathbb{R}^{n,n} \subseteq S \oplus W$ e $S \oplus W \subseteq \mathbb{R}^{n,n} \implies S \oplus W = \mathbb{R}^{n,n}$. □

3.2.4 Prodotto matrice-matrice

Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n,k}$ il prodotto matrice-matrice (o prodotto matriciale) fra A e B è definito come:

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & ... & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & ... & b_{2k} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & ... & b_{nk} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} a_{1i}b_{i1} & \sum_{i=1}^{n} a_{1i}b_{i2} & ... & \sum_{i=1}^{n} a_{1i}b_{ik} \\ \sum_{i=1}^{n} a_{2i}b_{i1} & \sum_{i=1}^{n} a_{2i}b_{i2} & ... & \sum_{i=1}^{n} a_{2i}b_{ik} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^{n} a_{mi}b_{i1} & \sum_{i=1}^{n} a_{mi}b_{i2} & ... & \sum_{i=1}^{n} a_{mi}b_{ik} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m,k}$$

Proprietà:

(1) Associativa: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall B \in \mathbb{R}^{n,k}, \forall C \in \mathbb{R}^{k,p},\ (AB)C = A(BC)$

(2) Associativa rispetto al prodotto scalare-matrice: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall B \in \mathbb{R}^{n,k},\ \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$

(3) Distributiva sinistra rispetto alla somma fra matrici: $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall C \in \mathbb{R}^{k,m},\ C(A+B) = CA + CB$

(4) Distributiva destra rispetto alla somma fra matrici: $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall C \in \mathbb{R}^{n,k},\ (A+B)C = AC + BC$

(5) Distributiva della trasposizione rispetto al prodotto matriciale: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall B \in \mathbb{R}^{n,k},\ (AB)^T = B^T A^T$

3.3 Matrici ridotte, pivot e rango di matrice

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ essa si dice ridotta per righe (row echelon form) se e solo se il primo elemento non nullo di ogni riga, chiamato pivot, si trova a destra del pivot della riga superiore. A si dice invece fortemente ridotta per righe, oppure in forma echelon (reduced row echelon form), se è ridotta per righe, ogni pivot vale 1 ed è l'unico elemento non nullo della colonna in cui si trova.

Un esempio di matrice ridotta per righe è:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Mentre un esempio di matrice fortemente ridotta per righe:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ può essere portata in forma ridotta per righe attraverso un processo iterativo chiamato eliminazione di Gauss-Jordan, il quale consiste nell'applicare una delle seguenti traformazioni alle righe laddove è necessario:

(E_1) Sostituire una qualsiasi riga con la somma della riga stessa e un multiplo di un'altra riga. In simboli $\mathbf{R}_i + \lambda \mathbf{R}_j \to \mathbf{R}_i$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

(E_2) Sostituire una qualsiasi riga con un multiplo non nullo della riga stessa. In simboli $\lambda \mathbf{R}_i \to \mathbf{R}_i$ con $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$

(E_3) Sostituire una qualsiasi riga con un'altra. In simboli $\mathbf{R}_j \to \mathbf{R}_i$

Dove $\mathbf{R}_i, \mathbf{R}_j \in \mathbb{R}^{1,n}$ sono le righe i e j-esime della matrice A.

Un esempio di eliminazione di Gauss è:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 9 \\ 3 & 2 & 8 & 8 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1 \to \mathbf{R}_2\ (E_1)} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\mathbf{R}_3 - 3\mathbf{R}_2 \to \mathbf{R}_3\ (E_1)} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -12 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

3.3.1 Definizione di rango di una matrice

Il rango di una matrice è definito come il numero di righe (o colonne) linearmente indipendenti oppure, detto in altro modo, il rango di una matrice è la dimensione dello spazio generato dalle righe (o colonne) della matrice.

Teorema 9 (Teorema del rango)**.** *Sia $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ matrice e sia $R_A = \text{span}(\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, ..., \mathbf{R}_m)$ lo spazio generato dalle righe di A, mentre $C_A = \text{span}(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2, ..., \mathbf{C}_n)$ lo spazio generato dalle colonne di A, allora* $\dim(R_A) = \dim(C_A)$

Dimostrazione. Sia $B_R = \{\mathbf{r}_1, ..., \mathbf{r}_k\}$ una base di R_A con $\mathbf{r}_i \in B_R$, $\mathbf{r}_i = (r_1^i, ..., r_n^i)$. E' allora possibile esprimere ogni riga come $\mathbf{R}_i = a_1^i\mathbf{r}_1 + a_2^i\mathbf{r}_2 + ... + a_k^i\mathbf{r}_k$. Cercando di visualizzare A scomponendo ogni riga secondo B_R

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_1 \\ \mathbf{R}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{R}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^1r_1^1 + a_2^1r_1^2 + ... + a_k^1r_1^k & ... & a_1^1r_n^1 + a_2^1r_n^2 + ... + a_k^1r_n^k \\ a_1^2r_1^1 + a_2^2r_1^2 + ... + a_k^2r_1^k & ... & a_1^2r_n^1 + a_2^2r_n^2 + ... + a_k^2r_n^k \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^mr_1^1 + a_2^mr_1^2 + ... + a_k^mr_1^k & ... & a_1^mr_n^1 + a_2^mr_n^2 + ... + a_k^mr_n^k \end{bmatrix}$$

In altre parole, qualisasi elemento e_{ij} della matrice è nella forma $a_1^ir_j^1 + a_2^ir_j^2 + ... + a_k^ir_j^k$ dove il pedice di ogni termine r rappresenta la colonna, e l'apice di ogni termine a rappresenta la riga.

Dunque, data una generica colonna $\mathbf{C}_i$

$$\mathbf{C}_i = \begin{bmatrix} a_1^1 \\ a_1^2 \\ \vdots \\ a_1^m \end{bmatrix} r_i^1 + \begin{bmatrix} a_2^1 \\ a_2^2 \\ \vdots \\ a_2^m \end{bmatrix} r_i^2 + \cdots + \begin{bmatrix} a_k^1 \\ a_k^2 \\ \vdots \\ a_k^m \end{bmatrix} r_i^k$$

il che implica che $G_C = \{ \begin{bmatrix} a_1^1 \\ a_1^2 \\ \vdots \\ a_1^m \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_2^1 \\ a_2^2 \\ \vdots \\ a_2^m \end{bmatrix}, ..., \begin{bmatrix} a_k^1 \\ a_k^2 \\ \vdots \\ a_k^m \end{bmatrix} \}$ sia un generatore di C_A. Quindi, per il lemma di Steinitz, si ha che $\dim(C_A) \leq |G_C| = |B_R| = \dim(R_A)$. Si prenda in considerazione A^T e si ripeta il procedimento svolto. Si giungerà alla conclusione che $\dim(C_{A^T}) = \dim(R_A) \leq \dim(R_{A^T}) = \dim(C_A)$, per cui $\dim(R_A) = \dim(C_A)$. □

3.4 Sistemi lineari

Un sistema lineare è un sistema di m equazioni lineari a n incognite della forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Per ogni sistema lineare è possibile costruire una sua versione "in matrice", ovvero:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

La matrice aumentata del sistema $A|\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m,n+1}$ è definita come:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

Un sistema lineare cui $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ viene detto omogeneo ed è sempre risolubile in quanto ammette la soluzione triviale $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Teorema 10 (Teorema di Rouché-Capelli)**.** *Sia S un sistema lineare e sia $A|\mathbf{b}$ la sua matrice aumentata. S ha soluzione se e solo se* $\text{rank}(A|\mathbf{b}) = \text{rank}(A)$ *e la dimensione dello spazio delle soluzioni di S vale $n - p$, con n il numero di incognite del sistema e* $p = \text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b})$

Dimostrazione. Il sistema S può essere scritto in forma: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Si riscriva la relazione come: $L_A(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ dove $L_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è un'applicazione lineare. S ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \in \text{Im}(L_A)$, ovvero $\exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : L_A(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. E' possibile osservare come l'immagine di $L_A(\mathbf{x})$ sia data da una combinazione lineare dei vettori colonna di A:

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} x_2 + \cdots + \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} x_n$$

Il che significa che $\mathbf{b}$ è contenuto nell'immagine di L_A se e solo se $\mathbf{b}$ è nello span delle colonne di A. Si confronti il rango della matrice aumentata del sistema con il rango della matrice dei coefficienti. Dato che $A|\mathbf{b}$ è un'estensione di A, vi sono due casi:

- $\text{rank}(A|\mathbf{b}) = \text{rank}(A)$
- $\text{rank}(A|\mathbf{b}) > \text{rank}(A)$

Se $\text{rank}(A|\mathbf{b}) > \text{rank}(A)$, allora $\mathbf{b}$ è linearmente indipendente ripetto a tutti i vettori di colonna di A, il che significa che $\mathbf{b} \notin \text{Im}(L_A)$ e che S non ha soluzione. Analogamente, se $\text{rank}(A|\mathbf{b}) = \text{rank}(A)$, allora $\mathbf{b} \in \text{Im}(L_A)$.

Appurato che esista almeno una soluzione $\mathbf{x}_0$, tutte le restanti soluzioni sono determinabili in maniera seguente:

$$L_A(\mathbf{x}_0) = \mathbf{b} \implies \forall \mathbf{v} \in \ker(L_A),\ L_A(\mathbf{x}_0 + \mathbf{v}) = L_A(\mathbf{x}_0) + L_A(\mathbf{v}) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$$

Di conseguenza, la dimensione dello spazio di soluzione coincide con la dimensione del nucleo di L_A, la quale, per il teorema della dimensione, deve rispettare l'uguaglianza:

$$\dim(\text{Im}(L_A)) + \dim(\ker(L_A)) = \dim(\text{Dom}(L_A)) \iff \text{rank}(A) + \text{null}(A) = n$$

ricavando così la dimensione dello spazio di soluzione come $n - \text{rank}(A)$. □

3.5 Equazioni matriciali

Siano $A \in \mathbb{R}^{m,n},\ X \in \mathbb{R}^{n,k},\ B \in \mathbb{R}^{m,k}$, allora:

$$AX = B$$

è un'equazione matriciale la cui incognita è X.

Per le equazioni matriciali vige il teorema di Rouché-Capelli generalizzato, ovvero:
Una qualsiasi eq. matriciale della forma $AX = B$ ha soluzione se e solo se $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B)$ e qualora vi fossero delle soluzioni, la dimensione dello spazio di soluzione è data da $(n - p)k$ dove $p = \text{rank}(A) = \text{rank}(A|B)$.

Corollario 1 (Corollario al teorema di Rouché-Capelli)**.** *Siano $A, X, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ e sia* $\text{rank}(B) = n$*, allora le seguenti condizioni sono equivalenti:*

(I) $AX = B$ *è risolubile*
(II) $\text{rank}(A) = n$
(III) *La soluzione* X *è unica*

3.6 Matrici inverse, simili, ortogonali e special-ortogonali

3.6.1 Matrici inverse

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice invertibile se e solo se $\exists A^{-1} \in \mathbb{R}^{n,n} : AA^{-1} = I_n$. Se esiste la matrice inversa, allora essa è sia inversa a sinistra che inversa a destra, secondo quanto segue:

$$C = A^{-1}\ (\text{sx}),\ B = A^{-1}\ (\text{dx}) \implies CA = AB = I \implies C = CI = CAB = IB = B$$

Dato che una matrice quadrata può essere vista come un endomorfismo da $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$ si può dire che esiste la matrice inversa di A se e solo se l'endomorfismo è biettivo, quindi $\text{rank}(A) = n$.

3.6.2 Matrici simili

Due matrici $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dicono simili se:

$$\exists P \in \mathbb{R}^{n,n} : A = P^{-1}BP,\ \ B = PAP^{-1}$$

3.6.3 Matrici ortogonali

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice ortogonale ($A \in O(n) \subseteq GL_n(\mathbb{R})$) se

$$AA^T = A^TA = I$$

A è special-ortogonale ($A \in SO(n)$) se è ortogonale e $\det(A) = 1$. Il gruppo special-ortogonale $SO(n)$ può essere visto come il gruppo di tutte le rotazioni nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$.

4 Applicazioni lineari

4.1 Definizione di applicazione lineare

Siano V, W due spazi vettoriali sussistenti su un campo F, la mappa $f : V \to W$ è definita applicazione lineare se soddisfa le seguenti condizioni di linearità:

(1) $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V,\ f(\mathbf{a}+\mathbf{b}) = f(\mathbf{a}) + f(\mathbf{b})$
(2) $\forall \mathbf{a} \in V,\ \forall \lambda \in F,\ f(\lambda \mathbf{a}) = \lambda f(\mathbf{a})$

Teorema 11 (Teorema dell'esistenza ed unicità dell'estensione lineare)**.** *Siano V, W due spazi vettoriali, sia $B = \{\mathbf{b}_1, ..., \mathbf{b}_n\}$ una base di V e sia G un insieme di n vettori di W, allora esiste una e una sola applicazione lineare $T : V \to W$ tale per cui $T(\mathbf{b}_i) = \mathbf{g}_i,\ i \in \{1, ..., n\}$.*

Dimostrazione. Per un generico $\mathbf{v} \in V$, lo si scomponga unicamente secondo B e si definisca un'applicazione $T : V \to W$ per cui:

$$T(\mathbf{v}) = T(\sum_i a_i \mathbf{b}_i) = \sum_i a_i \mathbf{g}_i$$

Dimostrare che T è un'applicazione lineare è triviale.

$$T(\mathbf{v}+\mathbf{u}) = T(\sum_i a_i \mathbf{b}_i + \sum_i c_i \mathbf{b}_i) = T(\sum_i (a_i + c_i)\mathbf{b}_i) = \sum_i (a_i + c_i)\mathbf{g}_i = \sum_i a_i \mathbf{g}_i + \sum_i c_i \mathbf{g}_i = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{u})$$

$$T(\lambda \mathbf{v}) = T(\sum_i \lambda a_i \mathbf{b}_i) = \sum_i \lambda a_i \mathbf{g}_i = \lambda T(\mathbf{v})$$

Per costruzione, si ha che:

$$T(\mathbf{b}_i) = T(1 \cdot \mathbf{b}_i + \sum_{j \neq i} 0 \cdot \mathbf{b}_j) = \mathbf{g}_i$$

Si supponga che vi sia un'altra mappa lineare $L : V \to W$ tale per cui $L(\mathbf{b}_i) = \mathbf{g}_i$, allora:

$$L(\mathbf{v}) = L(\sum a_i \mathbf{b}_i) = \sum a_i L(\mathbf{b}_i) = \sum a_i \mathbf{g}_i = T(\mathbf{v})$$

□

Teorema 12 (Teorema dell'immagine di base)**.** *Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare e sia $B = \{\mathbf{b}_1, ..., \mathbf{b}_n\}$ una base di V, allora $f(B) = \{f(\mathbf{b}_1), ..., f(\mathbf{b}_n)\}$ è un generatore di* $\mathrm{Im}(f)$.

Dimostrazione. Si prenda un $\mathbf{w} \in \mathrm{Im}(f)$, allora $\exists \mathbf{v} \in V$ tale cui $f(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Dato che B è una base di V, si ha:

$$\mathbf{w} = f(\mathbf{v}) = f(\sum_i a_i \mathbf{b}_i) = \sum_i f(a_i \mathbf{b}_i) = \sum_i a_i f(\mathbf{b}_i) \implies \mathrm{Im}(f) \subseteq \mathrm{span}(f(B))$$

Sia $\mathbf{k} \in \mathrm{span}(\{f(\mathbf{b}_1), ..., f(\mathbf{b}_n)\})$, allora:

$$\mathbf{k} = \sum_i c_i f(\mathbf{b}_i) = f(\sum_i c_i \mathbf{b}_i) \implies \exists \mathbf{u} = \sum_i c_i \mathbf{b}_i \in V : f(\mathbf{u}) = \mathbf{k} \implies \mathrm{span}(f(B)) \subseteq \mathrm{Im}(f)$$

Quindi $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{span}(f(B))$. □

4.2 Matrici associate e cambi di base

Ogni applicazione lineare $f : V \to W$ può essere definita come:

$$f(\mathbf{v}) = M_f^{E,F}\mathbf{v}|_E$$

dove $M_f^{E,F}$ è la matrice associata ad f; E ed F sono, rispettivamente, delle basi di V e W e $\mathbf{v}|_E$ è il vettore $\mathbf{v}$ scomposto secondo la base E. Sia n la dimensione di V e m la dimensione di W, allora è possibile definire $M_f^{E,F}$ come

$$M_f^{E,F} = \begin{bmatrix} f(\mathbf{e}_1)|_F & f(\mathbf{e}_2)|_F & \dots & f(\mathbf{e}_n)|_F \end{bmatrix}$$

Per operare un cambio di base $\mathbf{v}|_E \to \mathbf{v}|_{E'}$ è necessario determinare la matrice $M_{\mathrm{id}_V}^{E,E'}$ con $E = \{\mathbf{e}_1, ..., \mathbf{e}_n\}$, $E' = \{\mathbf{e'}_1, ..., \mathbf{e'}_n\}$ basi di V:

$$\mathbf{v}|_{E'} = M_{\mathrm{id}_V}^{E,E'}\mathbf{v}|_E = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1|_{E'} & \mathbf{e}_2|_{E'} & \dots & \mathbf{e}_n|_{E'} \end{bmatrix} \mathbf{v}|_E$$

in altre parole, la matrice associata al cambio di base da E a E' ha per colonne i vettori della base E scritti secondo la base E'. Inoltre, in virtù del fatto che è possibile passare da una base all'altra in maniera biunivoca, si ha:

$$\mathbf{v}|_E = M_{\mathrm{id}_V}^{E',E}\mathbf{v}|_{E'} = M_{\mathrm{id}_V}^{E',E}(M_{\mathrm{id}_V}^{E,E'}\mathbf{v}|_E) \implies M_{\mathrm{id}_V}^{E',E}M_{\mathrm{id}_V}^{E,E'} = I \implies M_{\mathrm{id}_V}^{E',E} = (M_{\mathrm{id}_V}^{E,E'})^{-1} \text{ e viceversa}$$

Si indichi d'ora in poi la matrice di cambio base $M_{\mathrm{id}_V}^{E,E'}$ come $P^{E,E'}$

Teorema 13 (Teorema del cambio di base)**.** *Siano V, W due spazi vettoriali e siano E, E' basi di V, F, F' basi di W. Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare e sia $P = P^{E,E'}$, $Q = P^{F,F'}$, $A = M_f^{E,F}$, $A' = M_f^{E',F'}$ allora $A = Q^{-1}A'P$*

Dimostrazione.

$$\begin{array}{ccc} V_{E'} & \xrightarrow{M_f^{E',F'}} & W_{F'} \\ {\scriptstyle P}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle Q^{-1}} \\ V_E & \xrightarrow{M_f^{E,F}} & W_F \end{array}$$

Come è possibile osservare dal diagramma commutativo soprastante, l'effetto di una mappa da V_E a W_F è identico all'effetto di una composizione delle mappe, rispettivamente, da V_E a $V_{E'}$, da $V_{E'}$ a $W_{F'}$, ed infine da $W_{F'}$ a W_F. In simboli:

$$\mathbf{u}|_F = Q^{-1}\mathbf{u}|_{F'} = Q^{-1}(A'\mathbf{v}|_{E'}) = Q^{-1}A'(P\,\mathbf{v}|_E) = (Q^{-1}A'P)\mathbf{v}|_E = A\mathbf{v}|_E$$

□

Corollario 2. *Siano $P, Q \in \mathbb{R}^{n,n}$ e siano $A, A' \in \mathbb{R}^{n,n}$ due matrici tali per cui $A' = Q^{-1}AP$, allora rank(A) = rank(A')*

4.3 Nucleo di un'applicazione lineare

Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare, il nucleo (anche chiamato kernel) $\ker(f) := K \subseteq V$ di f è definito come l'insieme di quei vettori tali per cui $\mathbf{v} \in K \iff f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. E' possibile dimostrare che il kernel di un'applicazione lineare è un sottospazio vettoriale, in quanto:

(1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in K,\ f(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{w}) = \mathbf{0} \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in K$
(2) $\forall \mathbf{v},\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ f(\lambda\mathbf{v}) = \lambda f(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \implies \lambda\mathbf{v} \in K$

4.4 Teorema della dimensione

Teorema 14 (Teorema della dimensione)**.** *Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare fra due spazi vettoriali sussistenti su un campo F, allora* $\dim(\mathrm{Im}(f)) + \dim(\ker(f)) = \dim(V)$.

Dimostrazione. Sia $B = \{\mathbf{b}_1, ..., \mathbf{b}_n\}$ una base di V. Allora, per il teorema dell'immagine di base [T. **12**], si ha che $f(B) = \{f(\mathbf{b}_1), ..., f(\mathbf{b}_n)\}$ è un generatore di $\mathrm{Im}(f)$. Il teorema di estrazione di base [T. **3**] garantisce l'esistenza di una base in $f(B)$ e sia U questa base. Sia $B_U = \{\mathbf{b} \in B : f(\mathbf{b}) \in U\}$ determinato in modo che $|B_U| = |U|$ e sia $B_K = B \setminus B_U$. E' possibile osservare che:

$$V = \mathcal{V}_U \oplus \mathcal{V}_K \text{ dove } \mathcal{V}_U = \mathrm{span}(B_U) \text{ e } \mathcal{V}_K = \mathrm{span}(B_K)$$

Dunque è possibile esprimere ogni generico vettore $\mathbf{v} \in V$ come $\mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K$ dove $\mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U$ e $\mathbf{v}_K \in \mathcal{V}_K$. Non è difficile dimostrare che $\mathcal{V}_U$ è isomorfo a $\mathrm{Im}(f)$ secondo f, infatti:

$$\forall \mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U,\ f(\mathbf{v}_U) = f(\sum_{\mathbf{b}_i \in B_U} a_i \mathbf{b}_i) = \sum_{\mathbf{b}_i \in B_U} a_i f(\mathbf{b}_i)$$

Dato che U è una base di $\mathrm{Im}(f)$, per ogni generico $\mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U$ la scomposizione secondo U di $f(\mathbf{v}_U)$ è unica [T. **2**] e coincide con la scomposizione di $\mathbf{v}_U$ secondo B_U, innestando una biezione fra $\mathcal{V}_U$ e $\mathrm{Im}(f)$. Allora $\dim(\mathrm{Im}(f)) = \dim(\mathcal{V}_U)$.

Si prenda in considerazione il kernel di f, ovvero l'insieme di tutti i vettori in V che soddisfano:

$$f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K) = \mathbf{0}_W \implies f(\mathbf{v}_U) = -f(\mathbf{v}_K)$$

Anche in questo caso non è difficile trovare una biezione lineare fra $\mathcal{V}_K$ e $\ker(f)$, in quanto:

$$\begin{aligned} \forall \mathbf{v}_K \in \mathcal{V}_K \ &\text{ esiste uno e un solo } \mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U : f(\mathbf{v}_U) = -f(\mathbf{v}_K) \\ &\implies \text{esiste uno e un solo } \mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K \in \ker(f) \end{aligned}$$

Arrivando alla conclusione che $\dim(\ker(f)) = \dim(\mathcal{V}_K)$.

Infine, $\dim(V) = \dim(\mathcal{V}_U) + \dim(\mathcal{V}_K) \implies \dim(V) = \dim(\mathrm{Im}(f)) + \dim(\ker(f))$ □

4.5 Endomorfismi lineari semplici e autoaggiunti

4.5.1 Endomorfismi lineari semplici

Un'applicazione lineare $f : V \to V$ è definita endomorfismo semplice se V è esprimibile come la somma diretta di k sottospazi invarianti secondo f, di dimensione 1, irriducibili ulteriormente. In simboli:

$$V = W_1 \oplus ... \oplus W_k$$

dove ogni W_i è invariante secondo f ($f(W_i) \subseteq W_i$) e non possiede sottospazi a loro volta invarianti se non $\{\mathbf{0}_V\}$ e W_i stesso.

4.5.2 Endomorfismi lineari autoaggiunti

Un'applicazione lineare $f : V \to V$, dove V è uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno, è definita endomorfismo autoaggiunto (*self-adjunct endomorphism*) se:

$$\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V,\ f(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = f(\mathbf{w}) \cdot \mathbf{v}$$

Per determinare se un endomorfismo è autoaggiunto, è necessario dimostrare che per ogni due generici $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ in una qualsiasi base di V vale $f(\mathbf{b}_1) \cdot \mathbf{b}_2 = f(\mathbf{b}_2) \cdot \mathbf{b}_1$.

Teorema 15 (Teorema degli endomorfismi autoaggiunti)**.** *Sia $f : V \to V$ un endomofismo e sia E una base ortonormale di V, allora f è autoaggiunto se e solo se $M_f^{E,E}$ è simmetrica.*

Dimostrazione. E' possibile esprimere un generico vettore $\mathbf{v} \in V$ come $\mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + ... + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n$ con $\mathbf{e}_1, ..., \mathbf{e}_n \in E$. Allora

$$\begin{array}{l} f(\mathbf{e}_1) = (f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + ... + (f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n \\ f(\mathbf{e}_2) = (f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + ... + (f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n \\ \quad \vdots \\ f(\mathbf{e}_n) = (f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + ... + (f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n \end{array} \implies M_f^{E,E} = \begin{bmatrix} f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_1 & f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_1 & ... & f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_1 \\ f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_2 & f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_2 & ... & f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_2 \\ \vdots & \ddots & ... & \vdots \\ f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_n & f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_n & ... & f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_n \end{bmatrix}$$

Se f è autoaggiunto, allora ogni coefficiente $f(\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_j = f(\mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{e}_i$, il che implica che $M_f^{E,E}$ è simmetrica. Se $M_f^{E,E}$ è simmetrica, allora per ogni $\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \in E$ si ha che $f(\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_j = f(\mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{e}_i$, il che implica che f è autoaggiunto. □

4.6 Autovalori, autovettori ed autospazi

Sia $f : V \to V$ un endomorfismo lineare, si dicono autovettori di f tutti quei vettori $\mathbf{v} \in V$ tali per cui $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$, dove $\lambda \in F$, chiamato *autovalore* di f, è uno scalare appartentente al campo su cui V sussiste.

Sia $A = M_f^{E,E}$ la matrice associata ad f secondo una base E di V, allora gli autovettori sono dati da:

$$f(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} = (\lambda I)\mathbf{v} \implies A\mathbf{v} - \lambda I\mathbf{v} = (A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \tag{1}$$

Per far sì che vi siano soluzioni non triviali all'equazione (1) il rango di $A - \lambda I$ non deve essere massimo, perchè in quel caso solo il vettore $\mathbf{0}$ sarebbe soluzione. In altre parole f possiede autovettori se e solo se:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \tag{2}$$

Il termine a sinistra dell'ugualianza in (2) è un polinomio di grado n (dove n è il numero di colonne e righe di A) chiamato polinomio caratteristico, le cui radici sono i possibili autovalori di f. Per il teorema fondamentale dell'algebra il polinomio caratteristico ha n soluzioni, ma spesso (per esempio, quando il campo su cui sussiste V non è algebricamente chiuso) può capitare che il numero di autovalori reali sia minore di n.

Una volta trovati gli s autovalori distinti $\lambda_1, ..., \lambda_s$ gli autovettori associati sono determinabili come segue:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \implies (A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ con } \lambda \in \{\lambda_1, ..., \lambda_s\}$$

L'insieme di tutti gli autovettori associati un autovalore λ si dice autospazio ed è definito come $G_\lambda = \ker(A - \lambda I)$. G_λ è sottospazio di V in quanto:

(1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in G_\lambda,\ f(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda\mathbf{v} + \lambda\mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in G_\lambda$
(2) $\forall \mathbf{v} \in G_\lambda, \forall \mu \in F,\ f(\mu\mathbf{v}) = \mu f(\mathbf{v}) = \mu(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(\mu\mathbf{v}) \implies \mu\mathbf{v} \in G_\lambda$

4.6.1 Molteplicità algebrica e geometrica

Per molteplicità algebrica $\mu_f(\lambda)$ di uno specifico autovalore λ di f si intende la molteplicità di λ come soluzione del polinomio caratteristico. In altre parole, se s è il numero di autovalori distinti, allora

$$\det(A - \lambda I) = a\prod_{i=1}^{s}(\lambda - \lambda_i)^{\mu_f(\lambda_i)}$$

E' opportuno sottolineare che:

(1) $\forall \lambda \in \{\lambda_1, ..., \lambda_s\},\ 1 \leq \mu_f(\lambda) \leq n$

(2) $n = \sum_i^s \mu_f(\lambda_i)$

Per molteplicità geometrica $\gamma_f(\lambda)$ di uno specifico autovalore λ di f si intende la dimensione dell'autospazio associato a λ, ovvero $\gamma_f(\lambda) = \dim(G_\lambda)$.

Osservazione 1. *Sia $f : V \to V$ un endomorfismo lineare, sia λ un suo autovalore e sia $\mathbf{v} \in G_\lambda$ un autovettore, allora $\lambda\mathbf{v} \in G_\lambda$.*

Teorema 16 (Teorema della scomposizione semplice)**.** *Sia $f : V \to V$ un endomorfismo lineare e siano $\lambda_1, ..., \lambda_s \in \mathbb{R}$ tutti i possibili autovalori di f. Se $\sum_i^s \gamma_f(\lambda_i) = n$ allora f è un endomorfismo semplice.*

Dimostrazione. Dimostrare che f sia un endomorfismo lineare semplice consiste nel dimostrare che è possibile scomporre V in k sottospazi invarianti secondo f e ulteriormente irriducibili. Siano allora gli autospazi G_{λ_i} i sopracitati sottospazi. Rimane da dimostrare che:

(I) un generico G_λ sia invariante secondo f e scomponibile a sua volta in un insieme finito di sottospazi irriducibili.

(II) $\bigoplus_i^s G_{\lambda_i} = V$

(I) G_λ è sicuramente invariante secondo f, ovvero $f(G_\lambda) \subseteq G_\lambda$, in quanto essendo sottospazio di V, per chiusura secondo il prodotto scalare-vettore, si ha che

$$\mathbf{v} \in G_\lambda \implies \lambda\mathbf{v} = f(\mathbf{v}) \in G_\lambda$$

G_λ è anche pseudo-irriducibile secondo f, nel senso che è possibile trovare p sottospazi di G_λ invarianti e irriducibili. Infatti se $\dim(G_\lambda) = 1$ allora gli unici sottospazi ammissibili sono G_λ stesso e $\{\mathbf{0}_V\}$ ed è quindi irriducibile. Nel caso di $\dim(G_\lambda) > 1$ invece si ha:

$$G_\lambda = \bigoplus_j^{\dim(G_\lambda)} W_j$$

dove W_j sono i sottospazi monodimensionali di G_λ tali per cui, data una base B_λ di G_λ

$$W_j = \text{span}\{\mathbf{k}_j\} \quad \mathbf{k}_j \in B_\lambda$$

(II) Per dimostrare che la somma degli autospazi è in primo luogo diretta, è sufficiente dimostrare che, dato un generico λ_i, $G_{\lambda_i} \cap \left(\sum_{k\neq i} G_{\lambda_k}\right) = \{\mathbf{0}_V\}$. Procedendo per assurdo, sia $\mathbf{v} \in G_{\lambda_i} \cap \left(\sum_{k\neq i} G_{\lambda_k}\right)$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$. Fissata una base $\mathcal{B}_k$ per ogni sottospazio G_{λ_k}, è lecito affermare che $\bigcup_{k\neq i} \mathcal{B}_k$ sia un sistema di generatori di $\left(\sum_{k\neq i} G_{\lambda_k}\right)$. Per il teorema di estrazione di base [T. **3**], è allora possibile determinare una base $\bigcup_{k\neq i} B_k$ del sottospazio somma dove ogni $B_k \subseteq \mathcal{B}_k \subseteq G_{\lambda_k}$.

$$\mathbf{v} = \sum_{k\neq i}\sum_j \alpha_j^k \mathbf{b}_j^k \implies f(\mathbf{v}) = \sum_{k\neq i}\sum_j \lambda_i \alpha_j^k \mathbf{b}_j^k = \sum_{k\neq i}\sum_j \lambda_k \alpha_j^k \mathbf{b}_j^k \implies \sum_{k\neq i}\sum_j (\lambda_i - \lambda_k)\alpha_j^k \mathbf{b}_j^k = \mathbf{0}$$

Si ha dunque che una combinazione lineare di vettori linearmente indipendenti, $\{\mathbf{b}_j^k\}_{j,k} = \bigcup_{k\neq i} B_k$, è il vettore nullo. Di conseguenza, per qualsiasi j, k:

$$(\lambda_i - \lambda_k)\alpha_j^k = 0$$

ma $(\lambda_i - \lambda_k) \neq 0$ per ogni $k \neq i$, quindi $\alpha_j^k = 0$ per ogni j, k, che implica $\mathbf{v} = \mathbf{0}_V$, contraddicendo l'ipotesi $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$. Infine sia

$$\mathcal{G} = \bigoplus_i^s G_{\lambda_i}$$

Dato che $\mathcal{G}$ è generato da una somma diretta di sottospazi, è evidente che

$$\mathcal{B} = \bigcup_i^s B_{\lambda_i}$$

è una base di $\mathcal{G}$, dove B_{λ_i} è la base dell'autospazio G_{λ_i}. La cardinalità di $\mathcal{B}$ è data da

$$|\mathcal{B}| = \sum_i^s |B_{\lambda_i}| = \sum_i^s \gamma_f(\lambda_i) = n = \dim(V)$$

Quindi $\mathcal{B}$ è un insieme di n vettori linearmente indipendenti (è una base di $\mathcal{G}$) e $\mathcal{B} \subseteq V$. Allora $\mathcal{B}$ è anche una base di V, concludendo che

$$\mathcal{G} = \bigoplus_i^s G_{\lambda_i} = V$$

□

4.7 Diagonalizzazione e spettro di una matrice

Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ una generica matrice quadrata. Esiste allora un'applicazione lineare $f : V \to V$ tale per cui $\dim(V) = n$ e $A = M_f^{E,E}$ con E base di V. A allora si dice diagonalizzabile se:

$$A = PDP^{-1}$$

dove P è una matrice di cambiamento di base dalla "eigenbase" K alla base E che ha per colonne gli autovettori che formano una base di V e D è una matrice diagonale sulla quale vi stanno gli autovalori $\lambda_1, ..., \lambda_n$ (non perforza distinti) di f secondo l'ordine in cui sono messi i vettori in P.

Lo spettro di una matrice A, oppure, più precisamente, lo spettro di un operatore lineare f su uno spazio vettoriale a dimensione finita V, non è altro che l'insieme di tutti gli autovalori distinti di f, spesso individuato in simboli come Λ_A o Λ_f.

E' possibile diagonalizzare una matrice se e solo se f è un endomorfismo lineare semplice su V. Per computare la diagonalizzazione di una matrice è necessario:

(1) Individuare lo spettro Λ_A di A risolvendo $\det(A - \lambda I) = 0$ e facendo in modo che tutti gli autovalori siano reali.
(2) Verificare per ogni autovalore $\lambda \in \Lambda_A$ che $\mu_A(\lambda) = \gamma_A(\lambda)$, potendo così invocare [T. **16**].
(3) Trovare una base K_λ per ogni autospazio G_λ. Dato che $\bigcup_i^s K_{\lambda_i} = K$ (K è una "eigenbase" di V), si ha allora P.

4.7.1 Teorema spettrale

Teorema 17 (Teorema spettrale)**.** *Sia $A = M_f^{E,E} \in \mathbb{R}^{n,n}$ una matrice simmetrica associata a $f : V \to V$ con E base ortonormale di uno spazio vettoriale euclideo V dotato di prodotto scalare. Allora A possiede tutti autovalori reali e V è scomponibile secondo f in s autospazi ortogonali dove s è il numero di autovalori distinti di f.*

Dimostrazione. (I) Dato che ogni generico autovalore λ di A è in $\mathbb{C}$, è necessario dimostrare che $\bar{\lambda} = \lambda$ per assicurare che tutti gli autovalori siano in $\mathbb{R}$. Si prenda in considerazione la seguente equazione:

$$(A\mathbf{v})^T = (\lambda\mathbf{v})^T \implies (A\mathbf{v})^T\bar{\mathbf{v}} = (\lambda\mathbf{v})^T\bar{\mathbf{v}} \implies \mathbf{v}^T A^T\bar{\mathbf{v}} = \lambda\mathbf{v}^T\bar{\mathbf{v}} \tag{1.1}$$

Posto che $A^T = A$ e $\overline{A\mathbf{v}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{v}} = \bar{A}\bar{\mathbf{v}} = A\bar{\mathbf{v}}$, si ha:

$$\mathbf{v}^T(A^T\bar{\mathbf{v}}) = \mathbf{v}^T(A\bar{\mathbf{v}}) = \mathbf{v}^T(\bar{\lambda}\bar{\mathbf{v}}) \implies \bar{\lambda}\mathbf{v}^T\bar{\mathbf{v}} = \lambda\mathbf{v}^T\bar{\mathbf{v}} \implies \bar{\lambda} = \lambda \in \mathbb{R} \tag{1.2}$$

D'ora in poi denoteremo lo spettro di f come Λ_f.

(II) Per poter affermare che V sia innanzitutto scomponibile secondo i propri autospazi è necessario dimostrare che

$$\sum_i^s \gamma_f(\lambda_i) = n$$

Inizieremo dimostrando che per ogni $\lambda \in \Lambda_f,\ \gamma_f(\lambda) = \mu_f(\lambda)$. Si assuma per assurdo che vi sia un $\lambda \in \Lambda_f$ tale per cui $\gamma_f(\lambda) < \mu_f(\lambda)$. Per semplicità siano $\gamma = \gamma_f(\lambda)$, $\mu = \mu_f(\lambda)$. Dato che la molteplicità geometrica di un autovalore corrisponde alla dimensione dell'autospazio G_λ associato a λ, si consideri una base ortonormale di G_λ e la si estenda ad una base ortonormale B di V. Sia allora P la matrice di cambiamento di base da B a E, si ha che

$$A = PDP^T \text{ con } D = \begin{bmatrix} \lambda I_\gamma & K \\ 0 & C \end{bmatrix}$$

Per similarità fra A e D, D è simmetrica, quindi $K = 0$. Inoltre

$$A = PDP^T \implies AP = PD \implies AP - \xi P = PD - \xi P \implies (A - \xi I)P = P(D - \xi I)$$

$A - \xi I$ e $D - \xi I$ sono simili, il che implica che $\det(A - \xi I) = \det(D - \xi I)$. Se i determinanti sono identici, allora anche i polinomi caratteristici lo sono. Sia $\mathcal{C}(\xi)$ il polinomio caratteristico di $A - \xi I$, si ha che $\mathcal{C}(\xi)$ ha un fattore $(\xi - \lambda)$ con molteplicità algebrica μ. Si osservi come

$$\mathcal{C}(\xi) = \det(A - \xi I) = \det(D - \xi I) = \det\left(\begin{bmatrix} \lambda I_\gamma - \xi I_\gamma & 0 \\ 0 & C - \xi I_{n-\gamma} \end{bmatrix}\right) = \det(\lambda I_\gamma - \xi I_\gamma)\det(C - \xi I_{n-\gamma})$$

Dato che $\det(\lambda I_\gamma - \xi I_\gamma)$ è semplicemente $(-1)^\gamma(\xi - \lambda)^\gamma$, $\det(C - \xi I_{n-\gamma})$ deve contenere un fattore $(\xi - \lambda)^{\mu-\gamma}$ con $\mu - \gamma > 0$. Ora, si riprenda la considerazione che $G_\lambda = \ker(A - \lambda I)$. Per il teorema della dimensione [T. **14**] è possibile affermare che

$$\dim(\ker(A - \lambda I)) = n - \rho(A - \lambda I)$$

dove $\rho(A - \lambda I)$ è il rango di $A - \lambda I$. Per similarità fra $A - \xi I$ e $D - \xi I$, per qualsiasi valore di ξ, è vero che $\rho(A - \xi I) = \rho(D - \xi I)$. Sia allora $\xi = \lambda$

$$\rho(A - \lambda I) = \rho(D - \lambda I) = \rho\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & C - \lambda I_{n-\gamma} \end{bmatrix}\right) = \rho(C - \lambda I_{n-\gamma})$$

Conseguenza del fatto che $\det(C - \xi I_{n-\gamma})$ abbia un fattore $(\xi - \lambda)$ non nullo, è che $\det(C - \lambda I_{n-\gamma}) = 0$. Il rango di $C - \lambda I_{n-\gamma}$ è minore del rango massimo, che è $n - \gamma$, quindi

$$\rho(C - \lambda I_{n-\gamma}) = \rho(A - \lambda I) < n - \gamma$$

Manipolando un poco l'equazione soprastante, si giunge a

$$n - \rho(A - \lambda I) = \dim(\ker(A - \lambda I)) > \gamma \implies \gamma > \gamma$$

Il che implica che l'ipotesi che $\gamma < \mu$ sia falsa. Sapendo che $\gamma \leq \mu$, si conclude con

$$\forall \lambda \in \Lambda_f,\ \gamma = \mu$$

Grazie a [T. **16**] si ha la certezza che f sia un endomorfismo semplice secondo i propri autospazi.

(III) Rimane da dimostrare che gli autospazi siano ortogonali fra di loro. Per il teorema degli endomorfismi autoaggiunti [T. **15**] si ha che f è autoaggiunto. Allora, presi due generici vettori $\mathbf{v} \in G_{\lambda_1}$ e $\mathbf{w} \in G_{\lambda_2}$ appartententi a due autospazi distinti

$$f(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = f(\mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} \implies \lambda_1(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) = \lambda_2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \implies (\lambda_1 - \lambda_2)(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) = 0$$

Dato che λ_1 e λ_2 sono distinti, $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ e quindi $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$. Tutti gli autospazi sono ortogonali fra di loro.

□

Una conseguenza importante del teorema spettrale è che data una matrice A simmetrica, è sempre possibile trovare una matrice ortogonale che permette di diagonalizzare A.

5 Forme quadratiche

5.1 Definizione di forma quadratica

Un'applicazione $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ si dice forma quadratica se è determinata da un polinomio di grado 2:

$$q(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_i x_j$$

$$\implies q(x_1, x_2, ..., x_n) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x},$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Prendendo per esempio il caso $n = 3$, si ha che:

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \implies q(x, y, z) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} ax + dy + gz & bx + ey + hz & cx + fy + iz \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Arrivando quindi a

$$ax^2 + ey^2 + iz^2 + (b + d)xy + (c + g)xz + (f + h)yz$$

E' così possibile definire la matrice unica (e simmetrica) associata alla forma quadratica:

$$B = \begin{bmatrix} a & \frac{(b+d)}{2} & \frac{(c+g)}{2} \\ \frac{(b+d)}{2} & e & \frac{(f+h)}{2} \\ \frac{(c+g)}{2} & \frac{(f+h)}{2} & i \end{bmatrix} \implies B = \frac{1}{2}(A + A^T)$$

5.2 Cambiamento di variabile

Sia $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una forma quadratica con forma ridotta $q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T B\mathbf{x}$. E' possibile allora passare dalla variable $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ alla variabile $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ attraverso una matrice di cambio di base $P^{F,E}$ (dove E ed F sono, rispettivamente, le basi di $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$). Dunque:

$$q(\mathbf{x}) = q(P\mathbf{y}) = (P\mathbf{y})^T B(P\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T(P^T BP)\mathbf{y} = r(\mathbf{y})$$

Ora, in virtù del fatto che B è simmetrica, per il teorema spettrale, si ha che esiste un matrice ortogonale di autovettori P tale per cui $D = P^T BP$, dove D è la matrice diagonale di autovalori. Quindi, operando un cambio di variable secondo P

$$q(\mathbf{x}) = r(\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T(P^T BP)\mathbf{y} = \mathbf{y}^T D\mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2 \quad \text{con } \mathbf{y} = P^T\mathbf{x}$$

La trasformazione di una forma quadratica in forma diagonale è chiamata trasformazione di Jacobi.

5.3 Segno di una forma quadratica

E' possibile classificare le forme quadratiche in base al segno della loro immagine.

(1) Definita positiva: $q(\mathbf{x}) > 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
(2) Semidefinita positiva: $q(\mathbf{x}) \geq 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
(3) Definita negativa: $q(\mathbf{x}) < 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
(4) Semidefinita negativa: $q(\mathbf{x}) \leq 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

(5) Non definita: $\exists \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n : q(\mathbf{x}_1) > 0 \ \wedge \ q(\mathbf{x}_2) < 0$

Grazie alla trasformazione di Jacobi [Sezione **5.2**], è possibile tramutare una generica forma quadratica $q(\mathbf{x})$ in forma "diagonale" $r(\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + ... + \lambda_n y_n^2$ dove $\mathbf{y} = P^T\mathbf{x}$ e P è una matrice ortogonale di autovettori di B. Di conseguenza, è possibile affermare che:

(1) $q(\mathbf{x})$ è definita positiva $\iff \lambda_1, ..., \lambda_n > 0$
(2) $q(\mathbf{x})$ è semidefinita positiva $\iff \lambda_1, ..., \lambda_n \geq 0$
(3) $q(\mathbf{x})$ è definita negativa $\iff \lambda_1, ..., \lambda_n < 0$
(4) $q(\mathbf{x})$ è semidefinita negativa $\iff \lambda_1, ..., \lambda_n \leq 0$
(5) $q(\mathbf{x})$ è non definita $\iff \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda_B : \lambda_1 < 0 \ \wedge \ \lambda_2 > 0$

5.4 Coniche

Le coniche sono varietà algebriche affini monodimensionali o zerodimensionali definite in $\mathbb{R}^2$ da un polinomio di secondo grado della forma:

$$q(x,y) = Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F = 0 \Rightarrow q(x,y) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D \\ E \end{bmatrix} + F = 0$$

Scritta in forma quadratica omogenea si ha:

$$q(x,y) = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A_q = \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix}, \ B_q = \begin{bmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{bmatrix}$$

La matrice A_q è chiamata matrice della forma quadratica, mentre la matrice B_q è chiamata matrice dell'equazione quadratica.

5.4.1 Forma canonica di una conica

La conica si dice invece in forma "canonica" quando B_q è diagonale (dato che A_q è uguale a B_q senza la terza riga e terza colonna, se B_q è diagonale, lo è anche A_q) oppure, in altre parole, quando l'equazione della conica diventa:

$$A'x^2 + B'y^2 + C' = 0$$

Data una generica conica in forma

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D \\ E \end{bmatrix} + F = 0$$

E' sempre possibile trasformarla in forma canonica secondo un sistema di coordinate ruotato e traslato. Dato che la matrice A_q è simmetrica è possibile, per il teorema spettrale, diagonalizzarla attraverso una matrice ortogonale P di autovettori di A_q. Si considerino dunque x, y come il risultato di un cambio di variabile $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$. Allora l'equazione diventa:

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} P^T \begin{bmatrix} D \\ E \end{bmatrix} + F = 0 \implies \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + D'x' + E'y' + F = 0$$

Ciò significa che nel sistema di rifermento ruotato x', y' la conica è data dai punti che soddisfano l'equazione soprastante. Per trovare la forma canonica, bisogna trovare un nuovo sistema di riferimento x'', y'' dove la conica è data dai punti che soddisfano un'equazione canonica. Assumendo che λ_1 e λ_2 siano diversi da 0, si consideri:

$$\lambda_1 \left(x'^2 + \frac{D'x'}{\lambda_1} \right) = \lambda_1 \left[\left(x' + \frac{D'}{2\lambda_1} \right)^2 - \left(\frac{D'}{2\lambda_1} \right)^2 \right]$$

$$\lambda_2 \left(y'^2 + \frac{E'y'}{\lambda_2} \right) = \lambda_2 \left[\left(y' + \frac{E'}{2\lambda_2} \right)^2 - \left(\frac{E'}{2\lambda_2} \right)^2 \right]$$

Da cui si ottiene

$$\lambda_1 \left(x' + \frac{D'}{2\lambda_1} \right)^2 - \frac{D'^2}{4\lambda_1} + \lambda_2 \left(y' + \frac{E'}{2\lambda_2} \right)^2 - \frac{E'^2}{4\lambda_2} + F = 0$$

Sia allora $x' + D'/2\lambda_1 = x''$ e $y' + E'/2\lambda_2 = y''$, con $g = F - \frac{D'^2}{4\lambda_1} - \frac{E'^2}{4\lambda_2}$. Si arriva infine a

$$\lambda_1 x'' + \lambda_2 y'' + g = 0$$

Quindi, ripercorrendo dall'inizio, si osserva che il nuovo sistema di riferimento x', y' è dato da una traslazione del sistema x'', y'' $\left(\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix} \right)$. Le coordinate di questa traslazione sono chiamate coordinate del centro della conica. Tenendo conto che $\begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix}$ sono le coordinate del centro della conica nel sistema di riferimento ruotato (quindi $\begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix} = P^T \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$), si ha che:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = P \left(\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix} \right) = P \left(\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + P^T \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} \right) = P \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

In altre parole, la conica originale in x, y non è che il risultato di due trasformazioni, più precisamente una rotazione ed una traslazione, applicate ad una conica canonica.

5.4.2 Tipi di coniche

Ora, a seconda dei valori di $\det(B_q)$ e $\det(A_q)$ è possibile determinare il tipo di conica:

(1) $\det(B_q) = 0 \implies$ conica degenere (coppia di rette)
(2) $\det(B_q) \neq 0$ $\det(A_q) > 0 \implies$ ellisse
(3) $\det(B_q) \neq 0$ $\det(A_q) = 0 \implies$ parabola
(4) $\det(B_q) \neq 0$ $\det(A_q) < 0 \implies$ iperbole

Nel caso dell'ellise, se $A = C$ e $B = 0$, allora la conica è un cerchio.